Synthèse - Module 1 : Les Systèmes d'Exploitation, Windows 10 et le Modèle OSI (V2)

1. Introduction aux Systèmes d'Exploitation (OS)

Un système d'exploitation (Operating System - OS) est un ensemble de programmes qui gère les ressources matérielles d'un ordinateur et fournit aux applications des services pour fonctionner.

Composants principaux d'un OS

- **Noyau (Kernel) :** Cœur du système gérant le processeur (CPU), la mémoire vive (RAM) et la communication matérielle.
- **Interpréteur de commandes (Shell / CLI) :** Interface en ligne de commande permettant à l'utilisateur ou aux scripts de donner des instructions.
- **Interface Graphique (GUI) :** Environnement visuel facilitant l'interaction utilisateur.
- **Système de Fichiers (File System) :** Organisation et structuration des données sur le stockage.

2. Évolution, Modèle WaaS et Éditions de Windows 10

Windows as a Service (WaaS)

Microsoft met à jour Windows 10 de manière continue à travers le modèle WaaS :

- **Feature Updates :** Mises à jour majeures de fonctionnalités diffusées deux fois par an (Canal semi-annuel).
- **Quality Updates :** Patchs de sécurité et correctifs distribués mensuellement (Patch Tuesday).
- **Windows Insider :** Programme de bêta-test pour essayer les builds en avant-première.

Comparatif des Éditions et Licences

Édition / Licence	Caractéristiques clés	Usage cible
Famille (Home)	Fonctionnalités de base,	Usage domestique

Édition / Licence	Caractéristiques clés	Usage cible
	Cortana, OneDrive, Edge. Pas de jonction de domaine.	
Professionnelle (Pro)	Jonction au domaine Active Directory, stratégies de groupe (GPO), chiffrement EFS, Hyper-V.	Entreprises et TPE/PME
Entreprise	BitLocker, AppLocker, DirectAccess, BranchCache, Windows To Go.	Grands comptes
OEM / Retail	OEM liée à la carte mère ; Retail transférable d'un PC à un autre.	Postes individuels
MAK / VLK (KMS)	Licenciement en volume pour déploiement d'entreprise (KMS exige > 25 postes).	Déploiement massif

3. Modèle OSI et Communication Réseau

Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) comporte 7 couches théoriques définissant les étapes de la communication réseau :

N°	Couche	Unité de données (PDU)	Protocoles / Équipements
7	Application	Données	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DHCP
6	Présentation	Données	SSL/TLS, ASCII, JPEG
5	Session	Données	NetBIOS, RPC
4	Transport	Segment	TCP, UDP (Ports 80, 443, 22, 53)

N°	Couche	Unité de données (PDU)	Protocoles / Équipements
3	Réseau	Paquet	IP (IPv4/IPv6), ICMP, ARP, Routeurs
2	Liaison de données	Trame	Ethernet, Wi-Fi, Commutateurs (Switches), MAC
1	Physique	Bits	Câbles RJ45, Fibre optique, Signal radio

4. Commandes Réseau de Base

```
# Afficher la configuration réseau complète
ipconfig /all

# Tester la connectivité vers la passerelle
ping 192.168.1.1

# Tracer la route vers un serveur distant
tracert google.com

# Résoudre un nom de domaine via le DNS
nslookup campus-eni.fr
```